

2023.09至今 | 西安交通大学 | 电子与信息学部 | 计算机科学与技术 | 本科

- 大一、大二、大三上学期总学分成成绩 89.6274, 绩点 3.7907
- 大一学年排名 30 名 (共 193 人), 大二学年排名 27 名 (共 187 人)
- 获评 2023-2024 学年校级三等奖学金、2024-2025 学年校级二等奖学金
- 获评大一学年校级优秀学生、大二学年校级优秀学生干部
- 获评 2024 年度西安交通大学“新时代少年先锋”、2025 年度西安交通大学“优秀共青团员”



科研与项目经历

边缘侧分布式视觉感知系统与异构通信架构 (国家级大创项目第一负责人——结题优秀)

- 作为《基于多模态视觉融合的隧道探伤机器人》项目第一负责人, 主导系统整体设计、网络架构设计及部署
- 针对单边节点算力瓶颈, 设计了“单车双脑”异构计算体系。引入 RabbitMQ 消息中间件构建车载通信总线, 通过 Topic 路由机制实现运动控制与 YOLO 推理节点的异步解耦, 减少算力瓶颈
- 提出创新网络架构, 构建了 4G 与 LoRa 双链路互补的“移动数据网关”模式, 实现 1.3km 距离无丢包传输
- 深入甘肃隧道一线环境, 完成边缘计算设备 (Jetson)、IP 摄像头及多种传感器的实地网络部署与联调
- 针对现场多层级路由器级联的网络拓扑问题, 排查并解决了 NAT 引起的 IP 地址空间重叠问题, 实现了设备跨网段互访
- 目前两篇相关专利受理中

数据中心高性能网络架构与用户态协议栈实现

- 针对大规模算力集群的通信需求, 利用 Mininet 虚拟网络环境, 独立构建并验证了 k=4 Fat-Tree 多层级网络拓扑
- 深入分析并解决协议栈冲突, 通过配置策略成功处理了 Fat-Tree 架构中因为 AS 编号复用导致的 BGP 路由问题, 并结合生成树协议 (STP) 完成了二层网络冗余链路及防环路验证, 确保了网络的高吞吐与健壮性
- 基于 Raw Socket 从零实现用户态 TCP 协议栈, 接管并重写 TCP 握手、挥手及滑动窗口机制

计算机底层系统与体系结构基础

- 使用 C 语言从零构建单核 CPU 架构下的 L1/L2/L3 三级缓存读写模拟器, 设计了指令与数据分离的 Cache 架构, 并完整实现了基于 LRU 策略的缓存块逐出与替换机制
- 深入操作系统内存管理底层, 模拟实现类 malloc/free 的动态内存分配器, 设计并实现了内存块的链表式分配、指针寻址回收及空间碎片整理算法, 掌握堆内存布局机制

竞赛获奖

2025 年美国大学生数学建模竞赛——校内赛一等奖、正赛 S 奖

- 担任团队队长兼核心编程成员, 统筹模型构建与算法实现全流程
- 设计并融合 Grey 预测模型与 Leslie 种群模型, 进行多代种群数量动态变化的预测
- 运用蒙特卡洛方法模拟自然环境下种群演变路径, 估计种群灭绝概率
- 建立 Grey 预测模型和基于 Lotka-Volterra 方程的模型, 并使用模拟退火算法进行求解

校园经历

共青团西安交通大学委员会——团组织建设指导中心副主任

2025.09 至 2026.06

西安交通大学 2023 级计算机 2305 团支部——团支部书记

2023.09 至今

其他技能

- 熟练掌握 C/C++、Python 等语言, 了解汇编语言, 熟练使用 LaTeX、Markdown 等工具
- 具备树莓派、Jetson 等嵌入式平台开发经验, 熟悉 Linux 系统环境下的开发与调试流程, 具有维护 Arch Linux 经验
- 熟悉 Mininet、OVS、FRR 等网络仿真软件栈, 曾独立编写 HTTP 客户端、基于 Raw Socket 实现用户态 TCP 协议栈
- 掌握消息队列 (MQ) 的使用与部署
- 英语六级 574 分